

Problem E

Even하게 익은 스테이크

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

스테이크 가게를 운영 중이던 기룡이에게 오늘 중요한 단체 예약이 잡혔다. 단체 예약 손님은 총 n 명이며 현재 예약 시간까지 남은 시간은 단 t 분 뿐이다.

기룡이의 스테이크 가게는 특이하게도 각 손님이 자신이 원하는 스테이크의 두께를 미리 정할 수 있다. 만약 어떤 스테이크의 두께를 s , 스테이크를 굽는 화력을 f 라고 할 때, 스테이크를 Even하게 익히는 데에 걸리는 시간은 정확하게 $\left\lceil \frac{s}{f} \right\rceil$ 분이다. t 분 안에 모든 스테이크를 구워야 하는 기룡이었지만, 사실 요리를 잘 못하는 기룡이는 한 번에 하나의 스테이크밖에 굽지 못했고, 심지어 화력 조절도 할 줄 몰라 한 번 결정한 화력으로만 구울 수 있다.

그럼에도 최대한 따뜻한 스테이크를 손님에게 내어주고 싶었던 기룡이는 스테이크를 모두 굽고 손님을 기다리는 시간을 최소로 하는 화력을 구하고자 한다. 만약 그러한 화력이 여러 개라면 가스비를 아끼기 위해 최소한의 화력을 선택하자.

불을 켜거나, 스테이크를 옮기는 시간은 무시한다.

입력

첫 번째 줄에 손님의 수 n 과 예약 시간까지 남은 시간 t 분이 주어진다. ($1 \leq n \leq 10,000, 1 \leq t \leq 1,000,000$)

두 번째 줄에는 i 번째 손님이 원하는 스테이크의 두께 s_i 가 n 개 주어진다. ($1 \leq i \leq n, 1 \leq s_i \leq 1,000,000,000$)

주어지는 모든 입력은 정수이다.

출력

모든 스테이크를 t 분 이내에 구울 수 있는 가장 작은 자연수 화력을 한 줄에 출력하라. 만약 화력이 아무리 강하더라도 t 분 이내에 스테이크를 모두 구울 수 없다면 -1을 출력하라.

예제

예제 입력 1
10 20
2 5 1 4 2 7 8 5 6 9

예제 출력 1
3

예제 입력 2
5 3
1 1 1 1 1

예제 출력 2
-1